长颈鹿物理学讲义-粒子物理



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 基本粒子性质 **4**
- 1.1 夸克 . . . 4
- 1.2 轻子 . . . 4
- 1.3 规范玻色子 . . . 4
- 1.4 希格斯玻色子 . . . 4
- 1.5 代结构总结 . . . 5

2 基本量子数与夸克模型 **6**
- 2.1 盖尔曼–西岛电荷公式 . . . 6
  - 2.1.1 一般形式 (全部 6 味夸克) . . . 6
  - 2.1.2 三夸克近似 (u, d, s 仅) . . . 6
  - 2.1.3 由基本夸克电荷证明 . . . 6
- 2.2 核心量子数定义 . . . 6
- 2.3 夸克的同位旋值 . . . 7
- 2.4 计算示例 . . . 7
  - 2.4.1 示例 1：Ω^- (sss) . . . 7
  - 2.4.2 示例 2：Δ^{++} (uuu) . . . 7

3 相对论性场方程 (按自旋分类) **8**
- 3.1 自旋-0：克莱因–戈登方程 (标量玻色子) . . . 8
- 3.2 自旋-1/2：狄拉克方程 (费米子旋量) . . . 8
  - 3.2.1 含时形式 . . . 8
  - 3.2.2 协变形式 (自然单位) . . . 8
  - 3.2.3 标准狄拉克矩阵表示 . . . 8
  - 3.2.4 泡利矩阵 . . . 8
  - 3.2.5 手征结构 . . . 8
  - 3.2.6 无质量外尔费米子 . . . 9
- 3.3 自旋-1：矢量场方程 . . . 9
  - 3.3.1 阿贝尔 (无质量光子，QED)：麦克斯韦方程 . . . 9
  - 3.3.2 非阿贝尔 (胶子，W/Z 玻色子)：杨–米尔斯方程 . . . 9
- 3.4 自旋-3/2：Rarita–Schwinger 方程 . . . 9
- 3.5 自旋-2：真空爱因斯坦场方程 (引力) . . . 9

4 微扰计算框架 **10**
- 4.1 费米黄金规则 . . . 10
- 4.2 费曼路径积分形式 . . . 10
- 4.3 费曼规则 . . . 10
  - 4.3.1 位置空间的 ϕ^4 理论 . . . 10
  - 4.3.2 动量空间的一般规则 . . . 11
  - 4.3.3 外线因子 (渐近态) . . . 11
  - 4.3.4 内线传播子 (虚粒子) . . . 11
  - 4.3.5 顶点因子 . . . 12
  - 4.3.6 补充规则 . . . 12
  - 4.3.7 示例：μ 子-电子散射 . . . 12

5 标准模型规范群结构 **13**
5.1 所有相互作用的守恒律总结 . . . 13
5.2 完整标准模型规范对称性 . . . 13
5.3 $SU(3)_c$ – 强相互作用 (QCD) . . . 13
5.4 $SU(2)_L$ – 弱相互作用 (左手手征部分) . . . 14
5.5 $U(1)_Y$ – 超荷规范对称性 . . . 14
5.6 电弱对称性破缺 . . . 15

6 完整标准模型拉格朗日量 **16**
6.1 规范场 (杨–米尔斯) 部分 . . . 16
6.2 费米子动能 (物质) 部分 . . . 16
6.3 希格斯部分 . . . 16
6.4 汤川耦合 (费米子质量产生) . . . 17

7 量子电动力学 (QED) – 电磁相互作用 **18**
7.1 QED 作用量与拉格朗日密度 . . . 18
7.1.1 分量拉格朗日量 . . . 18
7.1.2 完整 QED 拉格朗日量 . . . 18
7.2 规范不变性 . . . 18
7.3 QED 顶点和费曼规则 . . . 19

8 量子色动力学 (QCD) – 强相互作用 **20**
8.1 色荷与胶子态 . . . 20
8.1.1 8 个物理胶子八重态 . . . 20
8.1.2 1 个不可观测的色单态 . . . 20
8.2 色禁闭 . . . 20
8.3 渐近自由 . . . 20
8.3.1 QCD 静态夸克势 . . . 21
8.4 QCD 顶点和费曼规则 . . . 21
8.5 实验证据：e^+e^- 湮灭中的 R 比值 . . . 21
8.6 夸克模型：重子味道波函数 . . . 22
8.6.1 $SU(3)_f$ 三夸克分解 . . . 22
8.6.2 完全对称十重态 ($\mathbf{10}$) . . . 22
8.6.3 完全反对称单态 ($\mathbf{1}$) . . . 22
8.6.4 混合对称八重态 ($\mathbf{8},\mathbf{8}$) . . . 22
8.6.5 Clebsch–Gordan 系数 . . . 23

9 弱相互作用 **24**
9.1 带电电流相互作用 . . . 24
9.2 中性电流相互作用 . . . 24
9.3 弱相互作用顶点因子 . . . 24
9.4 弱相互作用中的味混合 . . . 24
9.4.1 夸克混合：CKM 矩阵 . . . 25
9.4.2 轻子混合：PMNS 矩阵 . . . 25
9.5 中微子物理 . . . 25
9.5.1 螺旋度 . . . 25
9.5.2 中微子探测 . . . 26
9.5.3 中微子源 . . . 26
9.5.4 中微子振荡 . . . 26

10 分立对称性与 CP 破坏 **27**
10.1 电荷共轭算符 $\hat{C}$ 27
10.2 宇称算符 $\hat{P}$ 27
10.2.1 内禀宇称赋值 27
10.2.2 强子宇称 27
10.3 时间反演算符 $\hat{T}$ 28
10.4 CPT 定理 28
10.5 中性 K 介子系统中的 CP 破坏 28
10.5.1 味本征态 28
10.5.2 纯 CP 本征态 (理论上的) 28
10.5.3 物理质量本征态 28

11 超越标准模型 **29**
11.1 基本耦合常数与相互作用范围 29
11.2 标准模型的局限性 29
11.2.1 反常磁矩 29
11.3 规范耦合统一 29
11.4 暗物质：WIMP 候选者 30
11.5 超对称 (SUSY) 30
11.6 中微子质量的跷跷板机制 30

A 附录 1：李群符号参考 **31**

B 附录 2：矩阵定义 **31**

1　基本粒子性质

本节总结了标准模型中所有基本粒子的关键性质。默认使用自然单位制 $\hbar = c = 1$；质量以 GeV/c^2 为单位给出。

1.1　夸克

夸克是自旋-1/2 的费米子，携带色荷。它们被禁闭在强子内部。

夸克	味	质量 (GeV)	Q/e	I_3	B
u	上	~ 0.002	$+2/3$	$+1/2$	$1/3$
d	下	~ 0.005	$-1/3$	$-1/2$	$1/3$
s	奇异	~ 0.095	$-1/3$	0	$1/3$
c	粲	~ 1.275	$+2/3$	0	$1/3$
b	底	~ 4.18	$-1/3$	0	$1/3$
t	顶	~ 173.0	$+2/3$	0	$1/3$

注：夸克质量依赖于重整化方案，此处引用 $\overline{\text{MS}}$ 标度下的值；顶夸克质量取极点质量。

1.2　轻子

轻子是自旋-1/2 的费米子，不携带色荷。中微子质量非零但极小。

轻子	质量 (GeV)	Q/e	L	I_3 (L)
e	0.000511	-1	1	$-1/2$
μ	0.10566	-1	1	$-1/2$
τ	1.77686	-1	1	$-1/2$
ν_e	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$
ν_μ	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$
ν_τ	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$

注：中微子质量不由标准模型固定；表中数值为振荡实验给出的上限。

1.3　规范玻色子

规范玻色子是自旋-1 的粒子，用于传递基本相互作用。

玻色子	质量 (GeV)	Q/e	相互作用	自旋
γ (光子)	0	0	电磁	1
g (胶子)	0	0	强	1
$W^\pm$	80.379	± 1	弱 (带电)	1
Z^0	91.1876	0	弱 (中性)	1

1.4　希格斯玻色子

希格斯玻色子是自旋-0 的标量粒子，负责电弱对称性自发破缺和费米子质量的产生。

粒子	质量 (GeV)	Q/e	I	J^P
H	125.10	0	0	0^+

1.5 代结构总结

标准模型包含三代费米子：

$$\begin{array}{ccc} \text{第一代} & \text{第二代} & \text{第三代} \\ \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \end{array} \tag{1}$$

2 基本量子数与夸克模型

2.1 盖尔曼–西岛电荷公式

2.1.1 一般形式 (全部 6 味夸克)

将电荷、同位旋和可加性味量子数联系起来：

$$\frac{Q}{e} = I_3 + \frac{1}{2}Y \tag{2}$$

$$Y = B + S + C + \tilde{B} + T \tag{3}$$

$$\Longrightarrow \frac{Q}{e} = \frac{1}{2}\left[B + \left(U + C + T + D + S + \tilde{B}\right)\right] \tag{4}$$

其中 $\tilde{B}$ 表示底量子数（以区别于重子数 B）。注意对于下型夸克 d, s, b，对应的味量子数 $D, S, \tilde{B}$ 定义为 $-(n_q - n_{\bar{q}})$，因此有 $I_3 = \frac{1}{2}(U + D)$，其中 $D = -(n_d - n_{\bar{d}})$；上式是自洽的。

2.1.2 三夸克近似 (u, d, s 仅)

$$\frac{Q}{e} = I_3 + \frac{1}{2}(B + S) \tag{5}$$

2.1.3 由基本夸克电荷证明

夸克味	Q/e	B	$U + C + T + D + S + \tilde{B}$
$u/c/t$	$+2/3$	$1/3$	$+1$
$d/s/b$	$-1/3$	$1/3$	-1

该公式对所有基本夸克和所有复合强子成立。

2.2 核心量子数定义

1. **电荷** Q：粒子的电荷，以电子电荷 e 为单位。
2. **同位旋第三分量** I_3：
   - 总同位旋：$I = \frac{n-1}{2}$，其中 n 是质量近似相等的粒子数
   - 允许值：$I_3 = -I,\ -I+1,\ \ldots,\ I-1,\ I$
   - 与上下夸克数的关系：$I_3 = \frac{1}{2}(U + D)$，其中 $D = -(n_d - n_{\bar{d}})$
3. **超荷** Y：重子数与所有味量子数之和。
4. **重子数** B：
$$B = \frac{1}{3}\left(n_q - n_{\bar{q}}\right) \tag{6}$$
   其中 $n_q =$ 夸克数，$n_{\bar{q}} =$ 反夸克数。
5. **味量子数**：
   - 上数：$U = n_u - n_{\bar{u}}$

- 下数：$D = -(n_d - n_{\bar{d}})$
- 奇异数：$S = -(n_s - n_{\bar{s}})$
  - 1 个奇异夸克 s：$S = -1$；1 个反奇异夸克 $\bar{s}$：$S = +1$
  - u, d, c, b, t 夸克携带 $S = 0$
- 粲数：$C = n_c - n_{\bar{c}}$
- 底数：$\tilde{B} = -(n_b - n_{\bar{b}})$
- 顶数：$T = n_t - n_{\bar{t}}$

6. **轻子数** L_l：

$$L_l = n_l - n_{\bar{l}} + n_{\nu_l} - n_{\bar{\nu}_l}, \quad l = e, \mu, \tau \tag{7}$$

总轻子数 $L = L_e + L_\mu + L_\tau$ 在所有标准模型相互作用中守恒，而单独的轻子味 (L_e, L_μ, L_τ) 由于中微子振荡（需要中微子质量和 PMNS 混合）不守恒。

2.3 夸克的同位旋值

夸克	u	d	$\bar{u}$	$\bar{d}$	$c, s, t, b, \bar{c}, \bar{s}, \bar{t}, \bar{b}$
I	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0
I_3	$+1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$+1/2$	0

规范玻色子和希格斯玻色子携带零弱同位旋。对于轻子，左手轻子构成 $SU(2)_L$ 二重态，具有 $I = 1/2$（例如 $\begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}$，其中 ν_L 的 $I_3 = +1/2$，e_L 的 $I_3 = -1/2$），而右手轻子是单态，具有 $I = 0$。

2.4 计算示例

2.4.1 示例 1：Ω^- (sss)

$$B = 1,\ S = -3 \implies Y = B + S = -2, \quad n = 1 \implies I = 0 \implies \frac{Q}{e} = -1 \tag{8}$$

2.4.2 示例 2：Δ^{++} (uuu)

$$B = 1,\ S = 0 \implies Y = B + S = 1 \tag{9}$$

对于同位旋多重态 $\Delta^-, \Delta^0, \Delta^+, \Delta^{++}$，$n = 4$：

$$I = \frac{n-1}{2} = \frac{3}{2} \implies I_3 = \frac{3}{2} \quad (\text{对应}\Delta^{++}) \implies \frac{Q}{e} = 2 \tag{10}$$

3 相对论性场方程 (按自旋分类)

默认使用自然单位制 $\hbar = c = k_B = 1$；非自然单位时明确标注。

3.1 自旋-0：克莱因–戈登方程 (标量玻色子)

能量-动量色散关系：

$$E^2 = \mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4 \tag{11}$$

量子算符替换：$E \to i\hbar\frac{\partial}{\partial t},\ \mathbf{p} \to -i\hbar\nabla$

协变形式：

$$\begin{cases} \left(\Box + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \\ \Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \end{cases} \tag{12}$$

自然单位简化：

$$\left(\Box + m^2\right)\phi = 0 \tag{13}$$

3.2 自旋-$1/2$：狄拉克方程 (费米子旋量)

3.2.1 含时形式

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left(-i\hbar c\alpha\cdot\nabla + \beta mc^2\right)\psi \tag{14}$$

反对易子恒等式：

- 反对易子定义：$\{A, B\} = AB + BA$
- $\{\alpha^i, \alpha^j\} = 2\delta^{ij}I,\ \{\alpha^i, \beta\} = 0,\ \beta^2 = I$

3.2.2 协变形式 (自然单位)

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0, \quad \not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu \tag{15}$$

其中 $\gamma^0 = \beta,\ \gamma^i = \beta\alpha^i$ (狄拉克伽马矩阵)。

3.2.3 标准狄拉克矩阵表示

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

3.2.4 泡利矩阵

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{17}$$

3.2.5 手征结构

- 手征矩阵（决定弱相互作用的 $V - A$ 结构)：

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \tag{18}$$

- 手征投影算符（投影到左/右手征旋量)：

$$P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma^5}{2} \tag{19}$$

3.2.6 无质量外尔费米子

$$\begin{cases} \text{右手：}\ \bar{\sigma}^{\mu}\partial_{\mu}\psi_R = 0 \\ \text{左手：}\ \sigma^{\mu}\partial_{\mu}\psi_L = 0 \end{cases} \tag{20}$$

其中 $\sigma^{\mu} = (1, \sigma)$，$\bar{\sigma}^{\mu} = (1, -\sigma)$。

3.3 自旋-1：矢量场方程

3.3.1 阿贝尔 (无质量光子，QED)：麦克斯韦方程

$$\begin{cases} \partial_{\mu}F^{\mu\nu} = j^{\nu} \\ \partial_{\mu}F_{\nu\rho} + \partial_{\nu}F_{\rho\mu} + \partial_{\rho}F_{\mu\nu} = 0 \end{cases} \tag{21}$$

3.3.2 非阿贝尔 (胶子，W/Z 玻色子)：杨–米尔斯方程

$$\begin{cases} D_{\mu}F_a^{\mu\nu} = 0 \\ D_{\mu}F_{a\nu\rho} + D_{\nu}F_{a\rho\mu} + D_{\rho}F_{a\mu\nu} = 0 \end{cases} \tag{22}$$

3.4 自旋-$3/2$：Rarita–Schwinger 方程

$$\begin{cases} (i\ \not{\partial} - m)\psi^{\mu} = 0 \\ \gamma^{\mu}\psi_{\mu} = \partial_{\mu}\psi^{\mu} = 0 \end{cases} \tag{23}$$

3.5 自旋-2：真空爱因斯坦场方程 (引力)

$$R_{\mu\nu} = 0 \tag{24}$$

其中 $R_{\mu\nu}$ 是里奇曲率张量。无质量引力子的内禀宇称为 $+1$。

4 微扰计算框架

4.1 费米黄金规则

计算相互作用过程的跃迁率：

$$\Gamma_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |T_{fi}|^2 \rho(E_f) \tag{25}$$

定义：

- Γ_{fi}：单位时间内从初态 $|i\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的跃迁数。寿命 τ 满足 $\Gamma = 1/\tau$。
- T_{fi}：跃迁矩阵元，$T_{fi} = \langle f|\hat{H}_I|i\rangle$
- $|T_{fi}|^2$：过程的概率振幅平方
- $\rho(E_f)$：末态密度，计算可用的相空间态数
- T_{fi} 可改写为相对论不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$，通过费曼规则计算。

4.2 费曼路径积分形式

$$\langle x_f|e^{-iHt/\hbar}|x_i\rangle = \int \mathcal{D}x(t)\ e^{\frac{i}{\hbar}S[x(t)]} \tag{26}$$

定义：

- $\langle x_f|e^{-iHt/\hbar}|x_i\rangle$：量子跃迁振幅
- $\int \mathcal{D}x(t)$：连接 x_i 和 x_f 的所有路径上的泛函积分
- $S[x(t)] = \int_0^t L(x, \dot{x})dt$：经典作用量泛函
- $e^{iS/\hbar}$：每条路径的相位权重因子
- 哈密顿量：$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(x)$

4.3 费曼规则

4.3.1 位置空间的 ϕ^4 理论

- 每个传播子：

$$D_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{27}$$

- 每个顶点：$(-i\lambda)\int d^4z$
- 每条外线：1
- 最终结果除以对称因子。

4.3.2 动量空间的一般规则

- 在每个顶点处强制四动量守恒。
- 对所有未确定的圈动量积分：

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \tag{28}$$

- 结果除以对称因子。

4.3.3 外线因子 (渐近态)

1. **自旋-0 (标量粒子)**：因子 $= 1$
2. **自旋-**$1/2$ **(旋量粒子)**
   - p：四动量，s：自旋指标，u, v：旋量波函数
   - 入射电子：$u^{(s)}(p)$
   - 出射电子：$\bar{u}^{(s)}(p) = u^\dagger \gamma^0$
   - 入射正电子：$\bar{v}^{(s)}(p)$
   - 出射正电子：$v^{(s)}(p)$
3. **自旋-1 (矢量粒子)**
   - λ：极化指标，ε：极化四矢量
   - 入射光子：$\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(p)$
   - 出射光子：$\varepsilon_\mu^{(\lambda)*}(p)$

4.3.4 内线传播子 (虚粒子)

- 标量粒子 (质量 m)：

$$\frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \tag{29}$$

- 旋量费米子 (质量 m)：

$$\frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}, \quad \not{p} = \gamma^\mu p_\mu \tag{30}$$

- 无质量光子：

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\varepsilon} \tag{31}$$

- 有质量矢量玻色子 (W, Z)：

$$\frac{-i\left(g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{m^2}\right)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \tag{32}$$

  高能近似：$\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 - m^2}$

- $i\varepsilon$ 规则保证因果性；在截面计算中通常省略。

4.3.5 顶点因子

- ϕ^4 理论：$-i\lambda$
- QED 电子-光子顶点：$-ie\gamma^\mu$
- QCD 夸克-胶子顶点：$-ig_s T^a \gamma^\mu$
  - T^a：$SU(3)$ 基本生成元；g_s：强耦合常数
- 弱相互作用顶点
  - W-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\sqrt{2}}\gamma^\mu \dfrac{(1-\gamma^5)}{2}$
  - Z-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu \dfrac{(c_V - c_A\gamma^5)}{2}$

  其中 $c_V = T_3 - 2Q\sin^2\theta_W$，$c_A = T_3$，依赖于具体费米子。

4.3.6 补充规则

- **费米子线**：箭头表示粒子数流方向；正向 = 粒子，反向 = 反粒子。
  - 闭合费米子圈获得全局因子 -1。
- **相对论归一化**：来自外线波函数归一化的额外因子。
- **对称因子**：对含有全同粒子的图，除以对称因子（例如 1/2）以避免重复计数。
- **圈图**：对未确定的圈动量 k 积分：

$$\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \tag{33}$$

4.3.7 示例：μ 子-电子散射

过程：$e^-(p_1) + \mu^-(p_2) \to e^-(p_3) + \mu^-(p_4)$，动量传递 $q = p_1 - p_3 = p_4 - p_2$

$$i\mathcal{M} = [\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^\mu)u(p_1)] \cdot \left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right) [\bar{u}(p_4)(-ie\gamma^\nu)u(p_2)] \tag{34}$$

- $\mathcal{M}$：洛伦兹不变矩阵元（等价于费米黄金规则中的 T）
- γ^μ：狄拉克伽马矩阵

5 标准模型规范群结构

5.1 所有相互作用的守恒律总结

在深入讨论各个规范群及其相关相互作用之前，先建立一个全局图像——哪些量子数被哪些力守恒——是很有用的。下表总结了电磁、强和弱相互作用的守恒律。

量子数	电磁	强	弱
电荷 Q	✓	✓	✓
重子数 B	✓	✓	✓
总轻子数 L	✓	✓	✓
色荷	✓	✓	✓
味量子数	✓	✓	× (CKM/PMNS 混合)
电荷共轭 C	✓	✓	×
宇称 P	✓	✓	×
时间反演 T	✓	✓	×
复合 CPT	✓	✓	✓

注：单独的轻子味 (L_e, L_μ, L_τ) 由于中微子振荡在弱相互作用中不守恒，但总轻子数 $L = L_e + L_\mu + L_\tau$ 仍然守恒。

5.2 完整标准模型规范对称性

$$G_{SM} = \underbrace{SU(3)_c}_{\text{强}} \times \underbrace{SU(2)_L \times U(1)_Y}_{\text{电弱}} \tag{35}$$

5.3 $SU(3)_c$ – 强相互作用 (QCD)

- c：色荷量子数
- **作用**：描述量子色动力学，即强相互作用理论
- **物质内容**：
  - 夸克携带 3 种色荷：红、绿、蓝
  - 8 个无质量胶子作为规范玻色子
- **关键特征**：
  - 色禁闭：孤立的自由夸克在自然界中不存在
  - 渐近自由：相互作用强度在高能/短距离下减弱
  - 轻子是 $SU(3)_c$ 色单态（无色），不参与强相互作用
- **数学定义**：3 阶特殊酉群；所有行列式为 1 的 3×3 酉矩阵
- **生成元**：$T^a = \lambda^a/2,\ a = 1, \ldots, 8$
  - λ^a：盖尔曼矩阵；$8 = 3^2 - 1$ 个独立生成元
- **不可约表示**：**3** (夸克)，**3** (反夸克)，**8** (胶子)

5.4 $SU(2)_L$ – 弱相互作用（左手手征部分）

- L：左手手征投影
- **作用**：控制带电弱相互作用；仅与左手费米子耦合
- **物质内容**：
  - 左手费米子构成 $SU(2)_L$ 二重态，例如

$$\begin{pmatrix}\nu_e\\ e_L\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}u_L\\ d_L\end{pmatrix} \tag{36}$$

  - 右手费米子是 $SU(2)_L$ 单态，不参与带电弱耦合
- **关键特征**：手征性是弱相互作用中宇称破坏的起源
- **规范玻色子**：W^1, W^2, W^3。电弱对称性破缺后，它们变为有质量的 $W^\pm$ 并与 $U(1)_Y$ 的 B 玻色子混合形成中性 Z^0。
- **数学定义**：2 阶特殊酉群；所有行列式为 1 的 2×2 酉矩阵
- **生成元**：$T^a = \sigma^a/2,\ a = 1, 2, 3$；$3 = 2^2 - 1$ 个生成元
- **李代数**：

$$[T^a, T^b] = i\varepsilon^{abc}T^c \tag{37}$$

  其中 ε^{abc} 是完全反对称的 Levi-Civita 符号。
- **表示**：
  - **2** (基本)：左手费米子二重态
  - **1** (单态)：右手费米子
  - **3** (伴随)：W 玻色子弱同位旋三重态

5.5 $U(1)_Y$ – 超荷规范对称性

- Y：弱超荷量子数
- **作用**：电弱统一的一部分
- **规范玻色子**：B_μ
- **与电荷的关系**：盖尔曼–西岛公式

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \tag{38}$$

- **数学定义**：1 阶酉群；所有 1×1 酉相位因子 $e^{i\theta}$
- 单个生成元：1；平凡阿贝尔李代数
- **表示**：超荷 Y；场变换：$\psi \to e^{iY\theta}\psi$

5.6 电弱对称性破缺

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\text{对称性破缺}} U(1)_{EM} \tag{39}$$

原始规范多重态 (W^1, W^2, W^3, B) 通过温伯格角 θ_W 混合成物理的电弱玻色子 $(W^{\pm}, Z^0, \gamma)$:

$$\begin{cases} W^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W^1 \mp iW^2) \\ \gamma = \sin\theta_W W^3 + \cos\theta_W B \\ Z^0 = \cos\theta_W W^3 - \sin\theta_W B \end{cases} \tag{40}$$

6 完整标准模型拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{SM} = \mathcal{L}_{gauge} + \mathcal{L}_{fermion} + \mathcal{L}_{Higgs} + \mathcal{L}_{Yukawa} \tag{41}$$

6.1 规范场 (杨–米尔斯) 部分

$$\mathcal{L}_{gauge} = -\frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}W^i_{\mu\nu}W^{i\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} \tag{42}$$

场强张量:

1. 胶子 ($SU(3)_c$，非阿贝尔，自相互作用):

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu + g_s f^{abc} G^b_\mu G^c_\nu \tag{43}$$

2. 弱 W 玻色子 ($SU(2)_L$，非阿贝尔，自相互作用):

$$W^i_{\mu\nu} = \partial_\mu W^i_\nu - \partial_\nu W^i_\mu + g\varepsilon^{ijk} W^j_\mu W^k_\nu \tag{44}$$

3. 超荷 B 玻色子 ($U(1)_Y$，阿贝尔，无自相互作用):

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu \tag{45}$$

6.2 费米子动能 (物质) 部分

$$\mathcal{L}_{fermion} = \sum_{fermions} i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu \psi \tag{46}$$

协变导数 (包含所有三种规范相互作用):

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s G^a_\mu T^a - igW^i_\mu t^i - ig'\frac{Y}{2}B_\mu \tag{47}$$

- γ^μ: 狄拉克矩阵
- g_s, g, g': 强、弱、超荷相互作用的耦合常数
- T^a: $SU(3)_c$ 生成元
- $t^i = \sigma^i/2$: $SU(2)_L$ 生成元
- Y: $U(1)_Y$ 超荷算符

6.3 希格斯部分

$$\mathcal{L}_{Higgs} = (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) - V(\Phi) \tag{48}$$

- 希格斯场 Φ: $SU(2)_L$ 复二重态，超荷 $Y = +1$

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix} \tag{49}$$

(超荷赋值 $Y = +1$ 由 $Q = I_3 + Y/2$ 以及中性分量 ϕ^0 具有 $Q = 0$ 和 $I_3 = -1/2$ 推出。)

- 希格斯协变导数：

$$D_\mu \Phi = \left(\partial_\mu - ig W_\mu^i \frac{\sigma^i}{2} - ig' \frac{Y}{2} B_\mu \right) \Phi \tag{50}$$

- 希格斯势 (驱动自发对称性破缺)：

$$V(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (\mu^2 > 0,\ \lambda > 0) \tag{51}$$

真空期望值为 $v = \sqrt{\mu^2/\lambda} \approx 246$ GeV。

6.4 汤川耦合 (费米子质量产生)

$$\mathcal{L}_{Yukawa} = -y_e \bar{L}_e \Phi e_R - y_d \bar{Q}_L \Phi d_R - y_u \bar{Q}_L \tilde{\Phi} u_R + \text{h.c.} \tag{52}$$

电荷共轭希格斯二重态：$\tilde{\Phi} = i\sigma^2 \Phi^*$
电弱对称性破缺后费米子质量 (VEV v)：

$$m_e = y_e \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad m_u = y_u \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad m_d = y_d \frac{v}{\sqrt{2}} \tag{53}$$

7 量子电动力学 (QED) – 电磁相互作用

7.1 QED 作用量与拉格朗日密度

作用量定义：

$$S = \int d^4x \ \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \tag{54}$$

欧拉–拉格朗日运动方程：

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \tag{55}$$

7.1.1 分量拉格朗日量

1. 克莱因–戈登标量 (自旋-0)：

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \tag{56}$$

2. 狄拉克费米子 (自旋-1/2)：

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi} \left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m \right) \psi \tag{57}$$

3. 麦克斯韦光子 (自旋-1)：

$$\mathcal{L}_{Maxwell} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{58}$$

麦克斯韦场方程：$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$

7.1.2 完整 QED 拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{QED} = \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi}_{\text{自由狄拉克电子}} - \underbrace{\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}_{\text{自由麦克斯韦光子}} - \underbrace{e(\bar{\psi}\gamma^\mu \psi) A_\mu}_{e-\gamma \text{ 局域规范不变相互作用}} \tag{59}$$

辅助恒等式：

- 狄拉克伴随：$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$
- QED 协变导数：$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$
- 场强张量：$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$

7.2 规范不变性

$U(1)$ 规范变换算符：$U = e^{-i\theta}$

1. **整体规范变换** ($\theta =$ 常数，与时空无关)：

$$\psi \to \tilde{\psi} = e^{-i\theta} \psi \tag{60}$$

$\mathcal{L}_{QED}$ 保持不变。

2. **局域规范变换** ($\theta = \lambda(x)$，与时空有关)：

$$\psi \to \tilde{\psi} = e^{-ie\lambda(x)} \psi, \quad D_\mu \tilde{\psi} = e^{-ie\lambda} D_\mu \psi \tag{61}$$

规范场平移：$A_\mu \to \tilde{A}_\mu = A_\mu + \partial_\mu \lambda$
完整 QED 拉格朗日量在局域 $U(1)$ 变换下保持不变。

7.3 QED 顶点和费曼规则

QED 相互作用顶点为：

$$-ie\gamma^{\mu} \tag{62}$$

对于一般的 QED 过程，振幅通过以下方式构建：

- 指定费米子传播子：$\dfrac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\varepsilon}$
- 指定光子传播子：$\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{p^2+i\varepsilon}$
- 在每个相互作用点乘以顶点因子 $-ie\gamma^{\mu}$
- 在每个顶点处强制动量守恒

8 量子色动力学 (QCD) – 强相互作用

8.1 色荷与胶子态

- 夸克颜色：红 R、绿 G、蓝 B
- 反夸克颜色：反红 $\bar{R}$、反绿 $\bar{G}$、反蓝 $\bar{B}$

色张量积分解：

$$3 \otimes \bar{3} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \tag{63}$$

8.1.1 8 个物理胶子八重态

1. 6 个非对角 (边缘) 态：$R\bar{G}, G\bar{R}, R\bar{B}, B\bar{R}, G\bar{B}, B\bar{G}$
2. 2 个无迹对角 (中心) 态：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(R\bar{R} - G\bar{G}), \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(R\bar{R} + G\bar{G} - 2B\bar{B}) \tag{64}$$

8.1.2 1 个不可观测的色单态

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}) \tag{65}$$

无色的；不参与强相互作用。

8.2 色禁闭

所有可观测的强子都是色单态 (色中性)：

- 重子：$R + G + B$
- 反重子：$\bar{R} + \bar{G} + \bar{B}$
- 介子：$R\bar{R}$ 或 $G\bar{G}$ 或 $B\bar{B}$

8.3 渐近自由

在高能 / 短夸克间距下，强耦合常数 α_s 变小，允许微扰计算。

强耦合的运行由 QCD β 函数控制：

$$\beta(\alpha_s) = \mu^2 \frac{d\alpha_s}{d\mu^2} = -\frac{11N_c - 2N_f}{12\pi}\alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3) \tag{66}$$

对于 $N_c = 3$ 且 $N_f \leq 16$，第一系数为负，导致渐近自由。

8.3.1 QCD 静态夸克势

$$V_{\text{QCD}}(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + kr \tag{67}$$

参数：

- 强耦合：$\alpha_s \approx 0.3$
- 弦张力：$k = 1$ GeV/fm
- 短距离：库仑项主导 (渐近自由)
- 长距离：线性禁闭项主导 (色禁闭)

8.4 QCD 顶点和费曼规则

QCD 夸克-胶子顶点为：

$$-ig_s T^a \gamma^\mu \tag{68}$$

其中 T^a 是 $SU(3)$ 生成元 ($a = 1, \ldots, 8$)。

QCD 还具有以下特征：

- 由于 $SU(3)$ 的非阿贝尔性质，存在胶子自相互作用 (三胶子和四胶子顶点)。
- 在协变规范中引入鬼场以保持幺正性。

8.5 实验证据：e^+e^- 湮灭中的 R 比值

定义：总强子产生截面与 子对产生截面之比

$$R = \frac{\sigma_{\text{强子}}}{\sigma_{\mu^+\mu^-}} = \sum_{\text{活跃夸克}} Q_q^2 \tag{69}$$

每个夸克具有 3 个色自由度：

$$R = 3\sum Q_q^2 \tag{70}$$

不同能量阈值下的数值预测：

- u, d, s 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = 2 \tag{71}$$

- u, d, s, c 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = \frac{10}{3} \tag{72}$$

- u, d, s, c, b 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = \frac{11}{3} \tag{73}$$

质心能量：$\sqrt{s} = E_{e^-} + E_{e^+}$

实验测量值与色因子 3 的增强相匹配，证实了每个夸克具有 3 种色荷。

8.6 夸克模型：重子味道波函数

总重子波函数分解：

$$\Psi = \Psi(\text{空间})\,\Psi(\text{自旋})\,\Psi(\text{味道})\,\Psi(\text{颜色}) \tag{74}$$

8.6.1 $SU(3)_f$ 三夸克分解

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \tag{75}$$

对称性分类：

- S 完全对称：**10** 十重态；$\Psi(a,b,c) = \Psi(b,a,c)$ 对所有置换成立
- A 完全反对称：**1** 单态；$\Psi(a,b,c) = -\Psi(b,a,c)$ 对所有交换成立
- M 混合对称：两个 **8** 八重态；在特定夸克对交换下反对称

8.6.2 完全对称十重态 (10)

归一化基态：

- 纯味态：$ddd,\ uuu,\ sss$
- 两同味态：

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(dds + dsd + sdd), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(uus + usu + suu) \tag{76}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(udd + udu + duu), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(dss + sds + ssd) \tag{77}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(uss + sus + ssu) \tag{78}$$

- 三不同味对称态：

$$\frac{1}{\sqrt{6}}(uds + usd + dus + dsu + sud + sdu) \tag{79}$$

8.6.3 完全反对称单态 (1)

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\big(uds - usd + sud - sdu + dsu - dus\big) \tag{80}$$

8.6.4 混合对称八重态 (8, 8)

1. Ψ_{12}：在夸克 $1 \leftrightarrow 2$ 交换下反对称
   构建块：$\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ \dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ \dfrac{us-su}{\sqrt{2}}$
   线性组合：

$$\frac{1}{2}\big[(us-su)d + (ds-sd)u\big], \quad \frac{1}{\sqrt{12}}\big[2(ud-du)s + (us-su)d - (ds-sd)u\big] \tag{81}$$

2. Ψ_{23}：在夸克 $2 \leftrightarrow 3$ 交换下反对称
   构建块：$d\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ d\dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ u\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ u\dfrac{us-su}{\sqrt{2}},\ s\dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ s\dfrac{us-su}{\sqrt{2}}$
   线性组合：

$$\frac{1}{2}\big[d(us-su)+u(ds-sd)\big],\quad \frac{1}{\sqrt{12}}\big[2s(ud-du)+d(us-su)-u(ds-sd)\big] \tag{82}$$

线性相关关系：

$$\Psi_{13}=\Psi_{12}+\Psi_{23} \tag{83}$$

Ψ_{13} 不是独立的基态。

8.6.5 Clebsch–Gordan 系数

角动量耦合展开：

$$|j_1m_1,j_2m_2\rangle=\sum_{\substack{j\\ m=m_1+m_2}}|jm\rangle\langle jm|j_1m_1,j_2m_2\rangle \tag{84}$$

允许范围：

- 总角动量：$j=|j_1-j_2|,\ |j_1-j_2|+1,\ \ldots,\ j_1+j_2$
- 磁投影：$m=m_1+m_2$
- 单个投影：$m_1=-j_1,\ldots,j_1$；$m_2=-j_2,\ldots,j_2$；$m=-j,\ldots,j$

9 弱相互作用

弱相互作用由标准模型的 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 部分描述。其特征为：

- **手征性**：只有左手费米子参与带电电流相互作用。
- **宇称破坏**：$V-A$ 结构的弱流最大程度地破坏宇称。
- **有质量传播子**：$W^{\pm}$ 和 Z^0 玻色子由于电弱对称性破缺而具有质量。

9.1 带电电流相互作用

带电电流相互作用通过 $W^{\pm}$ 玻色子耦合左手费米子二重态。

对于一般的费米子二重态 (f_1, f_2)，带电电流拉格朗日量为：

$$\mathcal{L}_{CC} = -\frac{g}{\sqrt{2}} \bar{f}_1 \gamma^\mu P_L f_2 W_\mu^+ + \text{h.c.} \tag{85}$$

其中 $P_L = (1-\gamma^5)/2$ 是左手投影算符。

这介导了诸如以下过程：

- β 衰变：$d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$
- 子衰变：$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$
- 中微子散射：$\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$

9.2 中性电流相互作用

中性电流相互作用由 Z^0 玻色子介导：

$$\mathcal{L}_{NC} = -\frac{g}{2\cos\theta_W} \bar{\psi} \gamma^\mu (c_V - c_A \gamma^5) \psi Z_\mu \tag{86}$$

其中：

$$c_V = T_3 - 2Q \sin^2\theta_W, \qquad c_A = T_3 \tag{87}$$

依赖于具体费米子。

关键性质：

- Z^0 同时耦合左手和右手费米子（与 $W^{\pm}$ 不同）。
- 中性电流不改变费米子味（例如 $Z^0 \to e^+e^-$，但不是 $Z^0 \to e^{\pm}\mu^{\mp}$）。

9.3 弱相互作用顶点因子

- W-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\sqrt{2}}\gamma^\mu \dfrac{(1-\gamma^5)}{2}$
- Z-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu \dfrac{(c_V - c_A\gamma^5)}{2}$

9.4 弱相互作用中的味混合

弱相互作用的本征态与夸克和中微子的质量本征态不相同。

9.4.1 夸克混合：CKM 矩阵

上型弱本征态与质量本征态精确匹配：

$$\begin{pmatrix} u' \\ c' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ c \\ t \end{pmatrix} \tag{88}$$

下型弱本征态通过 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa 矩阵 V_{CKM} 混合：

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V_{CKM} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \tag{89}$$

Wolfenstein 参数化：

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\lambda^2}{2} & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \frac{\lambda^2}{2} & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} \tag{90}$$

参数：$A \approx 0.83,\ \rho \approx 0.13,\ \eta \approx 0.35,\ \lambda = \sin\theta_C = 0.225$。

9.4.2 轻子混合：PMNS 矩阵

带电轻子弱本征态与质量本征态相同：

$$\begin{pmatrix} e' \\ \mu' \\ \tau' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ \mu \\ \tau \end{pmatrix} \tag{91}$$

中微子味 $\leftrightarrow$ 质量本征态通过 Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata 矩阵 U_{PMNS} 混合：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = U_{PMNS} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \tag{92}$$

标准因子化参数化：

$$U_{PMNS} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{93}$$

其中 $c_{ij} = \cos\theta_{ij},\ s_{ij} = \sin\theta_{ij},\ \delta$ 是 Dirac CP 破坏相位，α_1, α_2 是 Majorana 相位。

测量的混合角：

$$\theta_{12} \approx 34^\circ, \quad \theta_{23} \approx 45^\circ, \quad \theta_{13} \approx 9^\circ \tag{94}$$

9.5 中微子物理

9.5.1 螺旋度

$$h = \frac{\mathbf{S} \cdot \hat{P}}{|\mathbf{S}|} \tag{95}$$

- $\mathbf{S}$：自旋矢量；$\hat{P}$：单位动量矢量
- $h < 0$：左手 (LH)，自旋与动量反平行
- $h > 0$：右手 (RH)，自旋与动量平行

标准模型手征规则：

- 光子以相等的 LH 和 RH 螺旋度态产生
- 所有活跃中微子是左手的：ν_L
- 所有活跃反中微子是右手的：$\bar{\nu}_R$

中微子螺旋度的 CP 变换：

$$\nu_L \xrightarrow{\hat{C}} \bar{\nu}_L \xrightarrow{\hat{P}} \bar{\nu}_R \tag{96}$$

$\bar{\nu}_L$ 在自然界中不存在；无质量中微子本质上破坏 CP。

9.5.2 中微子探测

带电电流探测反应：

$$\nu_e + n \to p + e^-, \quad \nu_\mu + n \to p + \mu^- \tag{97}$$

物质中的典型平均自由程：$d_p \sim 1.5 \times 10^{16}$ m

9.5.3 中微子源

1. 加速器中微子束流
2. 太阳质子-质子聚变链：

$$p + p \to d + e^+ + \nu_e \tag{98}$$
$$d + p \to {}^3\mathrm{He} + \gamma \tag{99}$$
$${}^3\mathrm{He} + {}^3\mathrm{He} \to {}^4\mathrm{He} + p + p \tag{100}$$

3. 大气中微子 (宇宙线空气簇射)
4. 反应堆电子反中微子 (核 β 衰变)：

$$(Z, A) \to (Z + 1, A) + e^- + \bar{\nu}_e \tag{101}$$

其中 $Z =$ 质子数，$A =$ 质量数，$N =$ 中子数。

9.5.4 中微子振荡

振荡需要非零中微子质量：$m_\nu > 0$
味态通过 PMNS 混合振荡：$\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu \leftrightarrow \nu_\tau$

10 分立对称性与 CP 破坏

10.1 电荷共轭算符 $\hat{C}$

态变换：

$$\hat{C}|\text{粒子}\rangle = \eta_C|\text{反粒子}\rangle \tag{102}$$

- 对于自共轭中性粒子（例如 π^0），$\eta_C = \pm 1$ 是可观测相位。
- 对于非自共轭粒子（例如 e^-），$\hat{C}$ 简单地将态映射到反粒子态，没有额外的相位因子。

变换规则：

- 电荷：$Q \to -Q$
- 重子数：$B \to -B$
- 轻子数：$L \to -L$
- 所有味量子数翻转符号
- 电磁场：$\mathbf{E} \to -\mathbf{E}$, $\mathbf{B} \to -\mathbf{B}$
- 质量 m、能量 E、动量 $\mathbf{p}$、自旋 $\mathbf{S}$：不变

10.2 宇称算符 $\hat{P}$

态变换：

$$\hat{P}|\psi(\mathbf{x},t)\rangle = \eta_P|\psi(-\mathbf{x},t)\rangle \tag{103}$$

10.2.1 内禀宇称赋值

1. 费米子
   - 粒子：$\eta_P = +1$
   - 反粒子：$\eta_P = -1$
2. 玻色子
   - 自旋-0 赝标量 $(\pi^0, \pi^\pm)$：$\eta_P = -1$
   - 自旋-0 标量 (希格斯 H)：$\eta_P = +1$
   - 自旋-1 矢量 $(\gamma, g, W^\pm, Z^0)$：$\eta_P = -1$
   - 自旋-2 引力子：$\eta_P = +1$

10.2.2 强子宇称

$$\begin{cases} \eta_{P,\text{介子}} = (-1)^L \eta_{q_1}\eta_{\bar{q}_2} \\ \eta_{P,\text{重子}} = (-1)^L \eta_{q_1}\eta_{q_2}\eta_{q_3} \end{cases} \tag{104}$$

其中 L 是组分夸克之间的总轨道角动量。

10.3 时间反演算符 $\hat{T}$

态变换：

$$\hat{T}|\psi(\mathbf{x},t)\rangle = \eta_T|\psi^*(\mathbf{x},-t)\rangle \tag{105}$$

量子数翻转：

- 动量：$\mathbf{P} \to -\mathbf{P}$
- 自旋：$\mathbf{S} \to -\mathbf{S}$

10.4 CPT 定理

幺正条件：

$$(\hat{C}\hat{P}\hat{T})^\dagger(\hat{C}\hat{P}\hat{T}) = \mathbb{I} \tag{106}$$

对于任意量子态：

$$\hat{C}\hat{P}\hat{T}|\Psi\rangle = e^{i\theta}|\Psi\rangle \tag{107}$$

CPT 对称性在所有局域洛伦兹不变的量子场论中都是精确成立的。

10.5 中性 K 介子系统中的 CP 破坏

10.5.1 味本征态

- $|K^0\rangle = |d\bar{s}\rangle,\ S=+1$
- $|\bar{K}^0\rangle = |s\bar{d}\rangle,\ S=-1$

10.5.2 纯 CP 本征态 (理论上的)

$$\begin{cases} |K_1\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle\big), & CP=+1 \quad (\text{衰变到}2\pi) \\ |K_2\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle\big), & CP=-1 \quad (\text{衰变到}3\pi) \end{cases} \tag{108}$$

10.5.3 物理质量本征态

如果 CP 精确成立：$|K_S\rangle = |K_1\rangle$ (短寿命)，$|K_L\rangle = |K_2\rangle$ (长寿命)。

实验上观测到稀有衰变 $K_L \to \pi^+\pi^-$，证明了 CP 破坏。物理的长寿命态是混合态：

$$|K_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{1+|\varepsilon|^2}}\big(|K_2\rangle + \varepsilon|K_1\rangle\big) \tag{109}$$

- $\varepsilon \approx 2.2\times10^{-3}$：CP 破坏参数
- 半轻子衰变不对称性：

$$\frac{\Gamma(K_L \to e^+\nu_e\pi^-)}{\Gamma(K_L \to e^-\bar{\nu}_e\pi^+)} \approx 1.00648 \tag{110}$$

由 CPT 定理，CP 破坏意味着时间反演对称性破坏。

11 超越标准模型

11.1 基本耦合常数与相互作用范围

有效范围通用公式：$R = \frac{\hbar}{mc}$ (康普顿波长形式)

相互作用	精细结构常数	有效范围
电磁	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \approx \frac{1}{137}$	∞
强	$\alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi} \approx 1$	1.4×10^{-15} m
弱	$\alpha_W = \frac{g^2}{4\pi} \approx \frac{1}{30}$	2.5×10^{-18} m
引力	$\alpha_G = \frac{G_N m_p^2}{\hbar c} \approx 10^{-39}$	∞

G_N：牛顿引力常数

11.2 标准模型的局限性

1. 原始形式预言无质量中微子，与振荡数据矛盾
2. 大量未确定的自由参数：费米子质量、耦合常数、混合角
3. 强力和电弱力未统一 (需要大统一理论，GUT)
4. 没有引力描述 (需要万有理论，ToE)
5. 轻子反常磁矩 g 因子：理论与实验存在约 3σ 偏差

11.2.1 反常磁矩

磁矩算符：

$$\mu_l = g_l \frac{e\hbar}{2mc}\mathbf{S} \tag{111}$$

理论预言：

- 非相对论薛定谔：$g_l = 1$
- 相对论狄拉克：$g_l = 2$
- QFT 辐射修正：$g_l = 2(1 + a_l)$

测量值：

- 电子：$a_e \approx 1.15965 \times 10^{-3}$
- 子：$a_\mu \approx 1.16592 \times 10^{-3}$

11.3 规范耦合统一

强、弱、电磁相互作用的耦合常数在大统一能标 $\sim 10^{16}$ GeV 处汇聚到一个共同值。

11.4 暗物质：WIMP 候选者

弱相互作用大质量粒子 (WIMP)：

- 质量：$M_{\text{WIMP}} \sim 100 \sim 200\ \text{GeV}/c^2$
- 电中性，宇宙学上稳定

11.5 超对称 (SUSY)

核心对称性：将标准模型费米子 $\leftrightarrow$ 玻色子超伴子相互映射。

SM 粒子 (自旋)	超伴子 (自旋)	名称
夸克 q (1/2)	超夸克 $\tilde{q}$ (0)	超夸克
电子 e (1/2)	超电子 $\tilde{e}$ (0)	超电子
子 μ (1/2)	超　子 $\tilde{\mu}$ (0)	超　子
τ 子 τ (1/2)	超 τ 子 $\tilde{\tau}$ (0)	超 τ 子
中微子 ν (1/2)	超中微子 $\tilde{\nu}$ (0)	超中微子
W 玻色子 (1)	Wino $\tilde{W}$ (1/2)	Wino
Z 玻色子 (1)	Zino $\tilde{Z}$ (1/2)	Zino
光子 γ (1)	光微子 $\tilde{\gamma}$ (1/2)	光微子
胶子 g (1)	胶微子 $\tilde{g}$ (1/2)	胶微子

中性规范微子-希格斯微子混合产生 neutralino，是主要的 WIMP 暗物质候选者。

11.6 中微子质量的跷跷板机制

在标准模型中，中微子质量可以通过跷跷板机制产生，该机制引入重的右手中微子 N_R：

$$\mathcal{L}_{\text{seesaw}} = -y_\nu \bar{L}\tilde{\Phi} N_R - \frac{1}{2} M_N \bar{N}_R^c N_R + \text{h.c.} \tag{112}$$

当 $M_N \gg y_\nu v$ 时，轻中微子质量被压低：

$$m_\nu \sim \frac{(y_\nu v)^2}{M_N} \tag{113}$$

这自然解释了中微子质量的小巧性。

A 附录 1：李群符号参考

符号	全称	定义
$GL(n)$	一般线性群	所有可逆的 $n \times n$ 复矩阵
$SL(n)$	特殊线性群	$GL(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵
$O(n)$	正交群	保持实矢量范数的实矩阵：$R^T R = I$
$SO(n)$	特殊正交群	$O(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵；描述旋转
$U(n)$	酉群	保持复矢量范数的复矩阵：$U^\dagger U = I$
$SU(n)$	特殊酉群	$U(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵
$Sp(2n)$	辛群	保持辛双线性形式的矩阵

关键字母助记：

- $S =$ 特殊 (行列式 1)
- $O =$ 正交 (实范数保持)
- $U =$ 酉 (复范数保持)

B 附录 2：矩阵定义

- 酉矩阵 U：$U^\dagger U = U U^\dagger = I$
- 辛矩阵 M：$M^T \Omega M = \Omega$，辛度规

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} \tag{114}$$

用于 $2n$ 维相空间。